

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES:

Durée : 4 H

Exercice 1: (3.5 points)

On pose $Q(z) = z^3 - (i + 2i\cos\alpha)z^2 - (1 + \cos\alpha)^2z + i(1 + \cos^2\alpha)$ où z désigne un nombre complexe, α un nombre réel tel que $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Les trois racines de $Q(z)$ sont désignées par a , b et c . On veut déterminer les racines de $Q(z)$.

1°) Sans calculer a , b et c , calculer $(a + b + c)$; $(ab + ac + bc)$ et abc .

2°) Sachant que la somme de deux de ces racines est égale à $(2i\cos\alpha)$, trouver les racines a , b et c de Q .

3°) a étant la racine de $Q(z)$ dont la partie réelle est positive, donner son module en fonction de α et déterminer le cosinus et sinus de son argument en fonction de α .

4°) Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, u, v) ; soit f la similitude directe de centre le point ω d'affixe c , c étant la racine imaginaire pure, et qui transforme le point B d'affixe b en A d'affixe a . Donner l'écriture complexe de f . En déduire la nature de f .

Exercice 2: (4 points)

On se propose de résoudre dans $\mathbb{N}^2$ l'équation : (E): $5^x - 4^x = y^2$

1°) Vérifier que le couple $(1, 1)$ est solution de (E).

Dans la suite du problème on suppose que x est différent de 1.

2°) On veut démontrer que x est pair.

Quels sont les entiers naturels tels que : $n^2 \equiv 5[8]$?

Démontrer que si x est impair, alors $5^x - 4^x \equiv 5[8]$.

Conclure.

3°) On pose : $x = 2m$ où $m \in \mathbb{N}$.

Démontrer (E) est équivalente à : $(5^m - y)(5^m + y) = 2^{4m}$

En déduire qu'il existe deux entiers p et q :

$5^m - y = 2^p$ et $5^m + y = 2^q$, avec $p + q = 1$

En déduire que :
$$\begin{cases} p = 1 \\ q = 4m - 1 \\ 5^m = 1 + 4^{2m-1} \end{cases}$$

En déduire que $m \leq 1$, (on pourra faire un raisonnement par l'absurde)

4°) Déterminer les solutions de (E).

Exercice 3: (3.5 points)

Soit la fonction f définie pour tout $x > \frac{1}{2}$, par : $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$

1°) Démontrer que, pour tout $x \geq 1$, $f(x) \geq 1$.

On peut donc définir la suite (u_n) par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n), \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

On se propose, dans la suite, d'exprimer (u_n) en fonction de n .

2°) On considère les suites (v_n) et (w_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$ et $w_n = \ln(v_n)$

Vérifier que v_n et w_n sont bien définies pour tout n .

Démontrer la suite (w_n) est géométrique.

Exprimer v_n et w_n en fonction de n et en déduire que $u_n = \frac{1}{1 - (\frac{1}{2})^{2^n}}$

En déduire la limite de la suite u_n

PROBLEME : (9points)

Ce problème a pour but, d'une part d'étudier la suite $\frac{n^n e^{-n}}{n!}$, d'autre part de donner une expression de e^a comme limite d'une suite.

Pour tout $n > 0$, on note f_n la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}$$

On appelle C_n la courbe représentative de f_n dans le plan rapporté à un repère orthogonal (O, i, j) . On prendra $\|i\| = 2\text{cm}$ et $\|j\| = 10\text{cm}$

PARTIE A :

- 1°) Déterminer le tableau de variations de f_n sur $[0, +\infty[$.
- 2°) Pour tout entier $n \geq 2$, étudier la position relative C_n et de C_{n-1} et vérifier le point A_n de coordonnées $(n, f(n))$ appartient à C_{n-1} .
- 3°) Construire avec soin, sur un même graphique, les courbes C_1 , C_2 et C_3 ; on placera les tangentes en O à ces trois courbes.

PARTIE B :

Le but de cette partie est d'étudier la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = f_n(n)$

- 1°) a) En utilisant les résultats du A, démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
- b) La suite est-elle convergente ? Justifier.

On se propose, dans les questions, de déterminer la limite de suite.

- 2°) a) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[0, 1]$ par $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$

En utilisant les variations de g , démontrer que pour tout t de $[0, 1]$ on a $\ln(1+t) \leq t - \frac{t^2}{2}$

- b) En déduire que pour tout entier $n > 0$ on a $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e^{1 - \frac{1}{4n}}$

- 3°) a) Démontrer que pour tout entier $n > 0$ on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq e^{-\frac{1}{4n}}$

- b) En déduire que pour tout entier $n \geq 2$ on a $u_n \leq e^{-1 - \frac{1}{4}(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + 1)}$

- 4°) a) Démontrer que pour tout entier $n \geq 2$ et pour tout entier $k \in \{1; n\}$

$$\text{On a } \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k} \text{ puis que } \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1}$$

- b) En déduire que pour tout $n \geq 2$ on a $u_n \leq e^{-1 - \frac{1}{4} \ln n}$
- c) quelle la limite de la suite (u_n) ?

PARTIE C :

Pour tout entier $n > 0$ et pour tout réel $a > 0$, fixé, on note F_n la primitive de f_n qui s'annule en 0.

- 1°) Montrer que $F_1(a) = -ae^{-a} - e^{-a} + 1$

- 2°) Démontrer pour tout entier $n > 0$ et pour tout $t > 0$ on a $0 \leq f_n(t) \leq \frac{t^n}{n!}$

$$\text{En déduire que } 0 \leq F_n(a) \leq \frac{a^{n+1}}{(n+1)!}$$

- 3°) a) Démontrer pour tout entier $n > 0$, on a $\frac{1}{n!} < (\frac{e}{n})^n$

(on pourra utiliser B 1° a)).

- b) Déterminer alors une nouvelle majoration de $F_n(a)$ puis la limite de $F_n(a)$ quand n tend vers $+\infty$.

- 4°) On admet que pour tout $n \geq 2$ on a $F_n(a) - F_{n-1}(a) = -\frac{a^n e^{-a}}{n!}$

$$\text{Démontrer, par récurrence, que } F_n(a) = 1 - e^{-a(1 + \frac{a}{1!} + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!})}$$

Cette égalité reste-elle valable pour $n = 1$?

- 5°) Démontrer que pour tout $a > 0$ on a $e^a = \lim(1 + \frac{a}{1!} + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!})$